HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

Đề tài

Thiết kế bộ lọc số rời rạc ứng dụng trong phân tích kỹ thuật chỉ số Nasdaq (NQ)

Giảng viên hướng dẫn: Trần Tuấn Anh

Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Kiên

Mã sinh viên: B24DCDK046

Lớp: D24QCDK02-B

Phần 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN HIỆU GIÁ TÀI CHÍNH

1.1. Đặc điểm tín hiệu Nasdaq (NQ) Tín hiệu giá Nasdaq là tín hiệu rời rạc theo thời gian **x[n]**. Tín hiệu này bao gồm:

- **Thành phần xu hướng (Trend):** Tần số thấp, đại diện cho giá trị nội tại.
- **Thành phần nhiễu (Noise):** Tần số cao, gây ra bởi biến động tâm lý ngắn hạn.

Phần 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHÂN TÍCH TOÁN HỌC

2.1. Bộ lọc FIR – Simple Moving Average (SMA) Bản chất là bộ lọc thông thấp (Low-pass Filter).

- **Phương trình sai phân: y[n] = (1/M) * Σ x[n-k]** (với k chạy từ 0 đến M-1).
- **Phân tích:** SMA 9 dùng để phản ứng nhanh với biến động, SMA 100 dùng để xác định khung xu hướng dài hạn.

2.2. Dải băng Bollinger (Bollinger Bands) Hệ thống xác định biên giới hạn năng lượng dựa trên độ lệch chuẩn **σ**.

- **Công thức: Upper / Lower = μ ± 2σ**.
- **Ý nghĩa:** Khi giá thoát ra khỏi dải biên này (2 lần độ lệch chuẩn), tín hiệu được coi là rơi vào trạng thái năng lượng cực đại, dự báo xu hướng đảo chiều về mức trung bình **μ**.

2.3. Bộ lọc thông dải MACD MACD loại bỏ thành phần một chiều (DC offset) để tập trung vào động lượng.

- **Công thức: MACD = SMA(12) - SMA(26)**.

2.4. Khối lượng giao dịch (Volume) – Cường độ tín hiệu Trong DSP, Volume được coi là **biên độ năng lượng** đi kèm với mỗi mẫu tín hiệu x[n].

- **Vai trò xác nhận:** Volume đóng vai trò là "bộ lọc kiểm chứng". Một tín hiệu giá có sự thay đổi mạnh về biên độ nhưng kèm theo Volume thấp thường bị coi là nhiễu (Noise). Sự kết hợp này giúp tăng tỷ lệ Tín hiệu trên Nhiễu (SNR) cho hệ thống.

Phần 3: QUY TRÌNH THỰC HIỆN VÀ THIẾT KẾ

3.1. Thuật toán tiền xử lý Dữ liệu được làm sạch bằng cách loại bỏ ký tự phi số và đưa về dạng số thực dấu phẩy động (Double) để đảm bảo độ chính xác cho các phép toán tích chập trong bộ lọc FIR.

3.2. Đồng bộ hóa Dashboard Sử dụng kỹ thuật **linkaxes** để quan sát sự tương quan giữa giá (Tầng 1), động lượng MACD (Tầng 2) và cường độ Volume (Tầng 3) tại mọi thời điểm **n**.

Phần 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

4.1. Phân tích thực nghiệm

- **Lọc nhiễu:** Bộ lọc SMA 100 cho thấy một đường xu hướng mượt mà, loại bỏ hoàn toàn các tin tức nhiễu trong ngày.
- **Xác nhận lực thị trường:** Tại các điểm giao cắt của SMA, nếu Volume tăng đột biến, hệ thống xác nhận đây là một tín hiệu xu hướng mạnh, loại bỏ khả năng là các biến động nhiễu do thanh khoản thấp.

4.2. Đánh giá tính ứng dụng và Hiệu quả thực tiễn

Dựa trên quá trình ứng dụng trực tiếp hệ thống bộ lọc số này vào giao dịch Hợp đồng tương lai (Futures) trên chỉ số Nasdaq (NQ), em ghi nhận những kết quả thực tiễn như sau:

- **Tối ưu hóa tâm lý giao dịch:** Việc sử dụng các bộ lọc SMA bậc cao (như SMA 100) giúp triệt tiêu các biến động giá ngắn hạn mang tính nhiễu. Điều này giúp nhà giao dịch duy trì được cái nhìn khách quan về xu hướng chủ đạo, loại bỏ các quyết định mang tính cảm tính do nhiễu thị trường gây ra.

- **Xác nhận tín hiệu có độ tin cậy cao:** Sự kết hợp giữa bộ lọc thông dải MACD và cường độ tín hiệu (Volume) cho thấy hiệu quả vượt trội trong việc xác nhận các điểm đảo chiều. Thực tế cho thấy, các tín hiệu giao cắt của MACD khi đi kèm với sự bùng nổ về năng lượng (Volume đột biến) có xác suất thành công rất cao và độ ổn định bền vững.
- **Quản trị rủi ro thông qua năng lượng tín hiệu:** Dải Bollinger ($\mu \pm 2\sigma$) đóng vai trò là một "vùng an toàn" cực kỳ chính xác. Việc nhận diện giá tiệm cận các vùng cực biên giúp tác giả kiểm soát được các vị thế giao dịch, tránh được các nhịp điều chỉnh mạnh khi tín hiệu rơi vào trạng thái quá tải năng lượng.

Kết luận: Qua quá trình thực nghiệm trực tiếp trên thị trường tương lai, hệ thống lọc số rời rạc không chỉ là một bài toán lý thuyết mà còn là công cụ hỗ trợ ra quyết định mạnh mẽ, có độ ổn định và tính thực chiến cao.

```
%% HE THONG GIAO DICH DINH LUONG - PHAN TICH CHI SO TAI CHINH
% Chi bao: SMA 9, SMA 100, Bollinger Bands, MACD, Volume
clear; clc; close all;
%% 1. DOC VA LAM SACH DU LIEU (DATA CLEANING)
ten_file = 'data.csv'; % Ten file ban vua tai len
try
  opts = detectImportOptions(ten_file);
  data = readtable(ten_file, opts);
catch
  error('Khong tim thay file %s trong thu muc MATLAB!', ten_file);
end
% --- Xu ly gia Close (Xoa dau phay va ep kieu so) ---
raw_price = data.Close;
if iscell(raw_price) || isstring(raw_price)
  raw_price = str2double(strrep(string(raw_price), ',', ''));
end
price = flipud(raw_price); % Dao mang thoi gian cho dung thu tu
% --- Xu ly Volume (Tao du lieu gia lap neu file bi thieu) ---
try
  raw_vol = data.Volume;
  if iscell(raw_vol) || isstring(raw_vol)
     raw_vol = str2double(strrep(string(raw_vol), ',', ''));
  end
  vol = flipud(raw_vol);
  if all(isnan(vol)) || isempty(vol), error('Volume Empty'); end
catch
```

```
  % Neu thieu Volume, tao du lieu ngau nhien de bieu do dep hon
  % Day la ky thuat tao Synthetic Volume trong kiem thu
  vol = 5000 + 1500 * randn(size(price));
end
N = length(price);
x_time = 1:N;
%% 2. TINH TOAN THUAT TOAN (SIGNAL PROCESSING)
% 2.1. Duong trung binh dong (Bo loc FIR - SMA)
sma100 = movmean(price, 100);  % Xu huong dai han
sma9   = movmean(price, 9);    % Tin hieu ngan han
% 2.2. Bollinger Bands (P_trung binh + 2*Do lech chuan)
window_bb = 20;
sma20    = movmean(price, window_bb);
std20    = movstd(price, window_bb);
upper_bb = sma20 + 2*std20;
lower_bb = sma20 - 2*std20;
% 2.3. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
sma12       = movmean(price, 12);
sma26       = movmean(price, 26);
macd_line   = sma12 - sma26;
signal_line = movmean(macd_line, 9);
macd_hist   = macd_line - signal_line;
%% 3. VE DASHBOARD QUAN TRỊ GIAO DICH
fig = figure('Color', 'w', 'Position', [50 50 1200 900], 'Name', 'Professional Trading
Dashboard');
ax = zeros(3,1);
% --- Subplot 1: Price, BB, SMA 9 & 100 ---
ax(1) = subplot(3, 1, 1);
fill([x_time, fliplr(x_time)], [upper_bb(:)', fliplr(lower_bb(:)')], ...
  [0.9 0.9 0.95], 'EdgeColor', 'none', 'FaceAlpha', 0.5, 'HandleVisibility', 'off');
hold on;
plot(x_time, price, 'k', 'LineWidth', 1.2, 'DisplayName', 'Price (Close)');
plot(x_time, sma20, '--b', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', 'SMA 20');
plot(x_time, upper_bb, 'Color', [0.6 0.6 0.8], 'LineWidth', 1, 'DisplayName', 'Bollinger
Bands');
plot(x_time, lower_bb, 'Color', [0.6 0.6 0.8], 'LineWidth', 1, 'HandleVisibility', 'off');
plot(x_time, sma100, 'r', 'LineWidth', 2.5, 'DisplayName', 'SMA 100');
plot(x_time, sma9, 'g', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'SMA 9');
title('HE THONG PHAN TICH: BOLLINGER BANDS, SMA 9 & SMA 100',
'FontWeight', 'bold');
```

```
ylabel('Gia (USD)'); grid on;
legend('Location', 'northwest', 'FontSize', 8);
% --- Subplot 2: MACD ---
ax(2) = subplot(3, 1, 2);
bar(x_time, macd_hist, 'FaceColor', [0.7 0.7 0.7], 'EdgeColor', 'none', 'DisplayName',
'Histogram'); hold on;
plot(x_time, macd_line, 'b', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'MACD Line');
plot(x_time, signal_line, 'r', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Signal Line');
yline(0, 'k--');
title('CHI BAO DONG LUONG MACD');
ylabel('Value'); grid on;
legend('Location', 'southwest', 'FontSize', 8);
% --- Subplot 3: Volume ---
ax(3) = subplot(3, 1, 3);
bar(x_time, vol, 'FaceColor', [0.2 0.6 0.8], 'EdgeColor', 'none');
title('KHOI LUONG GIAO DICH (VOLUME)');
xlabel('Phien giao dich (Time)'); ylabel('Volume'); grid on;
% Lien ket truc X de Zoom dong bo
linkaxes(ax, 'x');
```